

Day 7 — 测试、文档与演示准备 (F407VET6 新核心板版)

已按新核心板更新：硬件清单 / 引脚分配 / 接线表全部改为新板（继电器 PA4、蜂鸣器外接 PA5、矩阵新引脚、QMI8658 0x6A、OLED 独立总线2 PD6/PD7）

今日目标：完成2小时稳定性测试，所有功能测试项通过，代码整理完毕，README和接线图齐全，演示脚本排练熟练，可随时进行完整演示。

开发顺序：稳定性测试 → 功能测试清单 → 代码整理 → README编写 → 接线图绘制 → 演示脚本 → 答辩准备 → 最终交付。

第一步：稳定性测试方案（2 小时连续运行）

测试环境准备

- ☐ 核心板固定在支架上，杜邦线整理完毕
- ☐ ESP8266 独立 3.3V 供电（AMS1117 单独一路，≥300mA）
- ☐ 继电器模块 5V 供电（模块 VCC 接 5V，与单片机共地）
- ☐ 串口调试助手打开，记录日志
- ☐ MQTTX 连接 broker，订阅 motor/sensor/data
- ☐ PyQt5 上位机打开
- ☐ 手机计时器设置 2 小时

测试步骤

- 1. 上电启动（记录时间 T0）：串口输出所有模块 Init OK，FreeRTOS 任务启动，OLED 显示正常数据，MQTTX 开始收到数据
- 2. 前 30 分钟：正常运行监控—每 5 分钟记录 OLED/MQTT/串口状态，不做任何操作
- 3. 30-60 分钟：告警联动测试—手捂 SHT30 升温至阈值以上观察告警联动；松手恢复；重复 3 次，每次间隔 5 分钟
- 4. 60-90 分钟：网络稳定性测试—断开 WiFi 路由器 1 分钟观察离线状态，恢复后观察自动重连与补传；重复 2 次
- 5. 90-120 分钟：综合压力测试—快速切换 OLED 页面（每 2 秒按 A 键）、频繁手动控制继电器（每 5 秒按 B 键）、同

测试记录表

时间点	OLED	MQTT	告警	网络	串口报错	备注
T0+5min						
T0+15min						
T0+30min						
T0+45min						
T0+60min						

T0+90min						
T0+120min						

稳定性测试通过标准

- 连续运行 2 小时无死机、无 HardFault、无重启
- MQTT 数据上传率 $\geq 95\%$ (扣除断网测试期间)
- 告警联动 100% 触发和恢复
- WiFi 重连成功率 100%
- 串口无连续报错 (偶发 I2C 读取失败可接受, 但需自动恢复—工程 BSP_I2C_Soft_Recover())

失败对策: (1) 死机/HardFault → 开启栈溢出检测, 看哪个任务溢出, 增大栈; (2) MQTT 频繁断连 → 检查 ESP8266 供电、增大保活时间、加重试机制; (3) I2C 偶尔失败 → 调 BSP_I2C_Soft_Recover() 总线恢复、降低速度; (4) 内存泄漏 → 检查 pvPortMalloc/vPortFree 配对, 尽量静态分配。修复后重跑 2 小时。

第二步：功能测试清单 (逐项打勾)

传感器采集

- 1 ☐ SHT30 温度读数合理 (室温 20-30°C), 手捂后温度上升
- 2 ☐ SHT30 湿度读数合理 (30-70%RH)
- 3 ☐ QMI8658 加速度读数正常, 静止时 Z 轴 $\approx \pm 1g$
- 4 ☐ 晃动板子时振动幅度 (模值) 明显变化
- 5 ☐ INA226 电压读数正常 (接近供电电压)
- 6 ☐ INA226 电流读数: 空载接近 0, 接负载后有读数
- 7 ☐ 三路传感器同时采集, 数据不冲突 (软I2C总线1 0x44/0x6A/0x40)

OLED 显示 (独立总线2 PD6/PD7)

- 8 ☐ 上电后 OLED 正常点亮, 无花屏
- 9 ☐ 实时数据页面显示温度、振动、电流三组数值
- 10 ☐ 数值随传感器变化实时更新 (100ms 刷新)
- 11-13 ☐ 按 A 键切换 实时数据 / 阈值设置 / 系统状态 三页面
- 14 ☐ 告警时 OLED 闪烁 (全屏反白 BSP_OLED_InvertDisplay)
- 15 ☐ 告警时显示告警源标识 (T/V/I)

按键交互 (4×4 矩阵: 行PE2/PE6/PE7/PE10, 列PE8/PE9/PE11/PE12)

- 16 ☐ 16 个按键全部能识别 (逐个测试)
- 17 ☐ 按键消抖正常, 无连触发
- 18 ☐ A 键切换页面正常
- 19 ☐ B 键手动控制继电器吸合/断开
- 20 ☐ C 键蜂鸣器测试响一声
- 21 ☐ * 键进入阈值设置模式
- 22-23 ☐ 设置模式下 2/8 键选择阈值项、调整值

- 24 ☐ A 键保存阈值并返回（写入内部 Flash，上电不丢）
- 25 ☐ * 键退出设置模式

继电器与蜂鸣器（PA4 / 外接 PA5）

- 26-27 ☐ 继电器吸合/断开时有"咔哒"声
- 28 ☐ 告警时继电器自动吸合（切断电机电源）
- 29 ☐ 告警恢复时继电器自动断开
- 30-31 ☐ 蜂鸣器告警时急促响，恢复时停止
- 32 ☐ C 键测试蜂鸣器正常

FreeRTOS 多任务

- 33 ☐ 5 个任务（Sensor/Display/Key/Alarm/Mqtt）全部创建
- 34 ☐ 任务调度正常，无优先级反转
- 35 ☐ 队列通信正常（Sensor → Display）
- 36 ☐ 互斥锁保护共享数据正常
- 37 ☐ 无栈溢出（开启检测后无报错）
- 38 ☐ 系统运行流畅，无明显卡顿

WiFi 与 MQTT (USART3 外接 ESP8266)

- 39 ☐ 上电后 ESP8266 自动连接 WiFi
- 40 ☐ 串口打印获取到 IP 地址
- 41 ☐ MQTT 自动连接 broker（华为云 IoTDA / broker.emqx.io）
- 42 ☐ MQTT 每 2 秒收到一条 JSON 数据
- 43 ☐ JSON 数据包含所有字段（temp/humi/vib/curr/volt/power/alarm/status）
- 44-46 ☐ 断开 WiFi 后系统不死机，恢复后自动重连并恢复上传
- 47 ☐ （选做）断网期间数据补传

告警联动

- 48-52 ☐ 温度超阈值 → 蜂鸣器响 + OLED闪烁 + 继电器吸合 + MQTT告警消息
- 53-57 ☐ 温度回落阈值90%以下自动恢复；迟滞区间有效，不频繁触发/解除

故障诊断

- 58 ☐ 振动特征每秒更新（RMS/峰值/峭度/峰值因子）
- 59 ☐ 正常运行时诊断状态显示 Normal
- 60 ☐ 温度升高时诊断状态变为 Warning/Abnormal
- 61 ☐ 诊断描述文字合理
- 62 ☐ MQTT 数据中包含诊断信息

上位机（选做）

第三步：代码整理规范

目录结构（对齐 SMART-M 工程）

```

SMART-M/
├─ Core/           # STM32CubeMX 生成的核心代码（main.c / gpio.c / freertos.c ...）
├─ Drivers/        # HAL 驱动与 CMSIS
├─ Middlewares/    # FreeRTOS 中间件
├─ usrcode/
│   └─ BSP/        # 板级支持包（bsp_i2c_soft / bsp_sht30 / bsp_qmi8658 / bsp_ina226 /
│   │              # bsp_oled / bsp_esp8266 / bsp_relay / bsp_beep / bsp_key_matrix ...）
│   └─ APP/        # 应用层（app_tasks / app_sensor / app_alarm / app_mqtt / app_oled ...）
│   └─ Common/     # module_cfg.h（模块开关）/ ring_buffer / common
│   └─ Protocol/   # mqtt_port（Paho 移植）/ protocol
├─ 文档/           # 本系列任务 PDF + 接线文档
├─ SMART-M.ioc     # CubeMX 工程（F407VET6 全部外设配置）
├─ CMakeLists.txt
└─ build/          # 编译产物（hex/bin）

```

代码注释与编译检查

- 1 □ 编译 0 error 0 warning
- 2 □ 代码大小：Flash < 512KB，RAM < 128KB
- 3 □ 无未使用的变量和函数
- 4 □ 无硬编码的魔法数字（用 #define 定义）
- 5 □ 全局变量集中在统一快照（app_sensor）管理
- 6 □ 头文件有 #ifndef 保护
- 7 □ 每个文件头部有 @file/@brief 说明，函数有 @brief/@param/@retval

第四步：README 编写（Docs/README.md）

SMART-M – 基于 STM32F407 的工业电机运行状态监测与远程预警系统

基于 STM32F407VET6（LQFP100）的电机状态监测系统，集成三路传感器采集、OLED 显示、FreeRTOS 多任务、ESP8266+MQTT 上云、告警联动（继电器断电保护）、矩阵按键与 PyQt5 上位机。

功能特性

- 三路传感器采集：SHT30 温湿度 / QMI8658 六轴振动 / INA226 电流电压（软I2C总线1）
- OLED 实时显示：0.96" SSD1306 独立总线2（PD6/PD7），三页面切换
- FreeRTOS 多任务：5 任务并行，队列+互斥锁通信
- MQTT 上云：ESP8266（USART3 外接）→ 华为云 IoTDA，JSON 上报，自动重连
- 告警联动：三路独立阈值 + 10% 迟滞，蜂鸣器+OLED闪烁+继电器断电+MQTT告警
- 矩阵按键：4x4，页面切换 / 阈值设置（存 Flash）/ 继电器手动控制
- PyQt5 上位机（选做）：实时数据、曲线、远程继电器控制

硬件清单（新板版）

模块	型号	数量	接口
核心板	STM32F407VET6 (LQFP100)	1	-
温湿度	SHT30	1	软I2C总线1 (0x44)
六轴	QMI8658	1	软I2C总线1 (0x6A, SAO接GND)
电流	INA226	1	软I2C总线1 (0x40, A0/A1接GND)
OLED	SSD1306 0.96" 128×64	1	软I2C总线2 (0x3C, PD6/PD7)
WiFi	ESP8266-01S	1	USART3 外接 (PB10/PB11)
继电器	1路光耦隔离（高电平触发）	1	GPIO PA4
蜂鸣器	有源（外接）	1	GPIO PA5（新板无板载）
按键	4×4 矩阵	1	行PE2/PE6/PE7/PE10；列PE8/PE9/PE11/PE12

引脚分配（新板版）

功能	引脚	说明
总线1_SCL / SDA	PB8 / PB9	SHT30(0x44)/QMI8658(0x6A)/INA226(0x40) 共用，各加4.7kΩ上拉
总线2_SCL / SDA	PD6 / PD7	OLED(0x3C) 独立（不与传感器共用）
USART3_TX / RX	PB10 / PB11	ESP8266 RXD / TXD（外接，115200+DMA）
继电器 IN	PA4	高电平吸合（光耦输入）
蜂鸣器	PA5（外接）	有源蜂鸣器：+→PA5、-→GND
按键行 R1-R4	PE2 / PE6 / PE7 / PE10	推挽输出，扫描拉低
按键列 C1-C4	PE8 / PE9 / PE11 / PE12	上拉输入（避开板载 KEY0=PE4/KEY1=PE3）
调试串口	PA9 / PA10	USART1 115200 printf
板载 LED	PA6 / PA7	LED2/LED3 低电平点亮
HC-SR04（预留）	PC11(Trig) / PE5(Echo)	8外设版未启用；Echo 5V 需 2k/1k 分压

MQTT Topic 与数据格式

```
华为云 IoTDA（主线）：$oc/devices/{device_id}/sys/properties/report
公共 broker 测试：broker.emqx.io:1883, topic motor/sensor/data（每2秒一条 JSON）
```

```
JSON: {"temp":25.3,"humi":45.2,"vib":1.02,"curr":0.12,"volt":12.1,"power":1.45,
      "alarm":0,"status":0,"fault_mask":0,"diag":"System Normal"}
```

编译与下载

- 1. STM32CubeIDE 打开 SMART-M 工程（或命令行 CMake 构建）
- 2. 编译：Project → Build All（0 error 0 warning）
- 3. 下载：ST-Link 连接 SWD（PA13/PA14），Run → Debug
- 4. 上电：串口 115200 观察初始化日志，OLED 显示实时数据

第五步：硬件接线图绘制

- 接线图要素：
- 1. STM32F407VET6 核心板（中心位置，标注所有用到的引脚）
 - 2. 每个外设模块（方框标注模块名和接口）
 - 3. 连接线颜色区分：红色=VCC，黑色=GND，蓝色=I2C，绿色=UART，黄色=GPIO
 - 4. 电源连接（标注电压：3.3V / 5V；ESP8266 独立 3.3V 一路）
 - 5. I2C 总线上拉电阻（4.7kΩ，总线1 的 SCL/SDA）
 - 6. 引脚标注（如 PB8=总线1_SCL、PD6=总线2_SCL）

接线表（新板版，可直接放在接线图旁）

STM32 引脚	连接到	模块引脚	说明
3.3V	SHT30 VCC	VCC	供电
GND	SHT30 GND	GND	地
PB8 (总线1_SCL)	SHT30 SCL	SCL	时钟
PB9 (总线1_SDA)	SHT30 SDA	SDA	数据
3.3V	QMI8658 VCC	VCC	供电
GND	QMI8658 GND	GND	地
GND	QMI8658 SAO/AD0	SAO	接地 → 地址 0x6A
PB8 / PB9	QMI8658 SCL/SDA	SCL/SDA	共用总线1
3.3V	INA226 VCC	VCC	供电
GND	INA226 GND/A0/A1	GND/A0/A1	接地 → 地址 0x40
PB8 / PB9	INA226 SCL/SDA	SCL/SDA	共用总线1
IN+/IN-	0.1Ω 采样电阻	IN+/IN-	串入电机电源回路
3.3V	OLED VCC	VCC	供电
GND	OLED GND	GND	地

PD6 (总线2_SCL)	OLED SCL	SCL	独立总线
PD7 (总线2_SDA)	OLED SDA	SDA	独立总线
3.3V(独立一路)	ESP8266 VCC	VCC	≥300mA (AMS1117 单独)
GND	ESP8266 GND	GND	共地
PB10 (USART3_TX)	ESP8266 RXD	RXD	串口
PB11 (USART3_RX)	ESP8266 TXD	TXD	串口
3.3V	ESP8266 EN/CH_PD	EN	使能拉高
5V	继电器 VCC	VCC	模块供电（光耦隔离）
GND	继电器 GND	GND	地
PA4	继电器 IN	IN	高电平吸合
3.3V 或 5V	蜂鸣器 VCC	VCC	按模块额定电压
GND	蜂鸣器 GND	GND	地
PA5 (外接)	蜂鸣器 I/O	I/O	高电平响
PE2 / PE6 / PE7 / PE10	按键行 R1-R4	R1-R4	推挽输出
PE8 / PE9 / PE11 / PE12	按键列 C1-C4	C1-C4	上拉输入

第六步：演示脚本编写（5-8 分钟）

第 1 分钟：系统介绍与上电 — 展示硬件，上电，串口+MQTTX 打开

讲解词："这是基于 STM32F407 的工业电机监测系统。系统集成温湿度、振动、电流三路传感器，通过 FreeRTOS 多任务调度，实现数据采集、OLED 显示、MQTT 上云和告警联动。"

第 2 分钟：传感器与 OLED 展示 — 手摸 SHT30 升温、晃动板子看振动、按 A 键切换三页面

第 3 分钟：MQTT 上云展示 — 展示 MQTTX 收到 JSON、PyQt5 上位机实时曲线

第 4 分钟：告警联动展示（核心）— 手捂 SHT30 超阈值（可调低到30°C）→ 蜂鸣器响 + OLED闪烁 + 继电器吸合断电 + MQTT告警；松手恢复自动合闸

讲解词："系统核心是告警联动：温度超阈值触发四级联动—蜂鸣器急促告警音、OLED全屏闪烁并显示告警源、继电器吸合切断电机电源实现保护、MQTT发布告警消息通知云端。温度回落到阈值90%以下自动恢复，继电器重新接通，10%迟滞区间避免频繁触发。"

第 5 分钟：故障诊断展示 — 正常状态 Normal，讲解 RMS/峭度/峰值因子物理意义，说明已预留 STM32Cube.AI 接口

第 6 分钟：远程控制与总结 — 上位机点击继电器按钮远程通断，展示接线图与代码结构

讲解词："上位机支持远程控制，点击按钮可远程通断电机。代码按 BSP/APP 分层，驱动和应用分离。7 天完成了从传感器采集到上云告警的完整闭环。"

第七步：答辩准备（常见问题）

Q1: 为什么用 FreeRTOS? — 采集10ms/显示100ms/按键50ms/通信2s 周期不同, RTOS 调度清晰; 任务独立栈逻辑隔离; 队列/信号量/互斥锁是标准 IPC; 工业项目 RTOS 是标配。

Q2: QMI8658 资料少, 为什么选它? — 国产六轴成本低; 驱动基于官方手册寄存器编写 (WHO_AM_I=0x05 校验、CTRL 配置、连续读), 7位地址 0x6A (SA0 接 GND); 振动幅度用加速度模值即可; 调不通降级 MPU6050 (地址 0x68)。

Q3: MQTT 为什么用 AT 指令? — 开发快; 固件内置 MQTT 协议栈; 缺点依赖 AT 固件版本; 预留升级空间 (透传 + paho-mqtt embedded, 工程 app_mqtt.c 已实现 Paho 移植)。

Q4: 告警迟滞怎么设计? — 触发: 数值>阈值(100%); 恢复: 数值<阈值×90% (迟滞10%); 变化快的量 (电流) 迟滞大、慢的量 (温度) 迟滞小; 可加时间滤波连续N次超限才触发。

Q5: 故障诊断规则? — RMS 反映总能量、峭度反映冲击 (正常≈3)、峰值因子早期敏感; 规则: 峭度>6 或峰值因子>6 → 轴承故障; RMS高+峭度正常 → 不平衡/不对中; 温度高→过热; 电流高→过载; 多故障叠加升级为异常; 规则诊断可解释性强。

Q6: 稳定性如何保证? — 硬件: ESP8266 独立供电≥300mA、I2C 上拉、继电器光耦隔离; 软件: 栈溢出检测、I2C 总线恢复 (BSP_I2C_Soft_Recover 9个时钟脉冲)、WiFi/MQTT 自动重连、断网补传; 测试: 2 小时稳定性测试 + 功能清单逐项验证。

Q7: 再做一次怎么改进? — 画 PCB、电源管理保护电路、paho embedded 库、OTA、真实故障数据训练 Cube.AI、自建 broker+数据库+Web 后台。

第八步：最终交付清单

- 1. 完整工程代码 (SMART-M, 编译 0 error 0 warning, hex 已生成)
- 2. README.md (功能介绍、硬件清单、接线表、编译说明、演示流程)
- 3. 硬件接线图 (图片或 PDF)
- 4. 演示脚本 (Markdown 文档)
- 5. (选做) 演示视频 (3-5 分钟 MP4)
- 6. (选做) PyQt5 上位机代码
- 7. (选做) Web 仪表盘 HTML
- 8. (选做) 答辩 PPT
- 9. 硬件实物 (核心板+所有模块+接线)
- 10. 稳定性测试记录 (2 小时测试表格)

7 天冲刺完成! 回顾: Day1 环境, Day2 传感器+OLED (完成后项目成功 60%), Day3 外设+FreeRTOS, Day4 WiFi+MQTT, Day5 告警+上位机, Day6 故障诊断+整机联调, Day7 测试+文档+演示准备。核心原则「先跑通最小闭环, 再逐层叠加」, 卡壳超 2 小时立即降级换方案。